

Loi binomiale — Partie 1 : construction et coefficients binomiaux — Corrigé

Séance 2 — Mardi • Durée : 1h

Exercice A — QCM

1. Les 8 questions sont indépendantes, chacune n'a que deux issues (correcte / incorrecte) avec la même probabilité de succès $p = \frac{1}{4}$: on répète un schéma de Bernoulli, donc $X \sim \mathcal{B}\left(8; \frac{1}{4}\right)$.
2. $P(X = 3) = \binom{8}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^3 \times \left(\frac{3}{4}\right)^5 = 56 \times 0,015625 \times 0,2373 \approx 0,2077$.
3. $P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^8 \approx 0,1001$, donc $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0,8999 \approx 0,900$.

Exercice B — Contrôle qualité

1. L'échantillon est assimilé à un tirage indépendant et avec remise, avec la même probabilité $p = 0,05$ qu'une pièce soit défectueuse à chaque prélèvement : $Y \sim \mathcal{B}(12; 0,05)$.
2. $P(Y = 2) = \binom{12}{2} \times 0,05^2 \times 0,95^{10} = 66 \times 0,0025 \times 0,5987 \approx 0,0988$.
3. $P(Y \leq 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) \approx 0,5404 + 0,3413 + 0,0988 = 0,9804$.
4. $P(Y \geq 2) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - (0,5404 + 0,3413) \approx 0,1184$.
5. $P(Y < 2) = P(Y \leq 1) \approx 0,8817$.
6. $P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) \approx 1 - 0,9804 = 0,0196$.
7. $P(1 \leq Y \leq 3) = P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) \approx 0,3413 + 0,0988 + 0,0173 = 0,4574$.

Exercice C — Coefficients binomiaux

1. Triangle de Pascal

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

(chaque coefficient s'obtient en ajoutant les deux coefficients situés juste au-dessus, relation de Pascal.)

2. Vérification par la formule factorielle

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10 \quad \checkmark$$

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!3!} = \frac{720}{6 \times 6} = 20 \quad \checkmark$$

Exercice D — Reconnaître une loi binomiale

1. Tirage **sans remise** de 5 cartes : la probabilité d'obtenir un cœur change à chaque tirage selon les cartes déjà tirées (les tirages ne sont pas indépendants). **Ce n'est pas une loi binomiale** (c'est une loi hypergéométrique).

- 2.** 10 lancers indépendants d'une pièce équilibrée, $p = 0,5$ à chaque lancer : X **suit la loi binomiale** $\mathcal{B}(10; 0,5)$.
- 3.** Tirage **avec remise**, répété 6 fois de façon indépendante, $p(\text{rouge}) = \frac{3}{10} = 0,3$ constant à chaque tirage : X **suit la loi binomiale** $\mathcal{B}(6; 0,3)$.